†

UFABC	**Universidade Federal do ABC** **Bacharelado em Ciência da Computação** **Disciplina:** Sistemas Operacionais **Prof.:** VALÉRIO BATISTA **Turma:** DA1 DA2 NA1 NA2 — **Sala:** A-108/114-0 **Exame:** SO - Lista6 — **Data:** 22-03-2024

Ass.: _____

Estudante: **ID/RA:**

#E580#V78850 - 2024-03-21 - 20:21:57

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										

Instruções:

(a) Favor repassar suas respostas neste link: https://forms.gle/KUvECwhGzEoM12zJ6
(b) Formulário disponível até 29/3/24 às 23:59:59
(c) Somente a 1a. submissão será registrada (re-submissões serão invalidadas)

Questões de Múltipla Escolha:

1. Considere o seguinte código em C:

```
#include<stdio.h>
int main(){
 int n,sum=0,m;
 printf("Enter a number: ");
 scanf("%d",&n);
 while(n>0){
  m=n%10;
  sum=sum+m;
  n=n/10;}
 printf("Theosophical addition = %d\n",sum);
 return 0;}
```

Das afirmações abaixo, a única correta é:
A. CPU-burst: 3,7,8,9; IO-burst: 4,5,10. B. CPU-burst: 7,8,9; IO-burst: 4,5,10. C. CPU-burst: 4,5,10; IO-burst: 7,8,9. D. CPU-burst: 7,8,9; IO-burst: 3,4,5,10.

2. Considere os seguintes conceitos: (1) no. de processos completados por unidade de tempo; (2) demora desde a submissão de um processo até sua conclusão; (3) período em que o processo permanece na *Ready Queue*; (4) demora desde a submissão de um processo até vir uma 1a. resposta dele. Tais conceitos se referem a, respectivamente:
A. Turnaround, tempo de espera, tempo de resposta e throughput. B. Tempo de espera, tempo de resposta, throughput e turnaround. C. Throughput, turnaround, tempo de espera e tempo de resposta. D. Tempo de resposta, throughput, turnaround e tempo de espera.

3. As seguintes alternativas se referem a processo preemptivo, exceto:
A. Pode ser interrompido caso outro, mais importante ou urgente, entre na *Ready-Queue* como o próximo da fila. B. Cede "voluntariamente" o controle para outro (por comando exit()), que passa a executar ao invés daquele. C. Roda na CPU até antes dum período pré-estabelecido, depois é suspenso e outro passa a executar. D. Permite um compartilhamento mais balanceado da CPU entre os processos.

4. Seja um escalonamento FCFS com processos P_1 a P_4, de durações de pico 21, 3, 6 e 2, respectivamente. Se eles chegarem na ordem 1 a 4, o tempo de espera médio será:
A. 25 B. 18.75 C. 8 D. 7.5

5. Seja um escalonamento SJF preemptivo com processos P_1 a P_5, de durações de pico 6, 2, 8, 3, 4 mas chegando nos momentos 2, 5, 1, 0 e 4, respectivamente. O tempo de espera médio será:
A. 4.6 B. 5.2 C. 3.4 D. 2.2

6. Alguns ítens que caracterizam processos: (1) gastam a maior parte do tempo computando; (2) possuem pequenos picos de uso da CPU; (3) esperam ocasionalmente por eventos de E/S; (4) utilizam pouca CPU. Podemos dizer:
A. CPU-bound: 1,3; IO-bound: 2,4. B. CPU-bound: 3,4; IO-bound: 1,2. C. CPU-bound: 1,2; IO-bound: 3,4. D. CPU-bound: 2,4; IO-bound: 1,3.

7. Considerando a figura sobre Estados de um Processo, temos as seguintes transições: (1) admitido; (2) despacho do escalonador; (3) interrupção; (4) espera por E/S ou evento; (5) término de E/S ou evento; (6) saída.

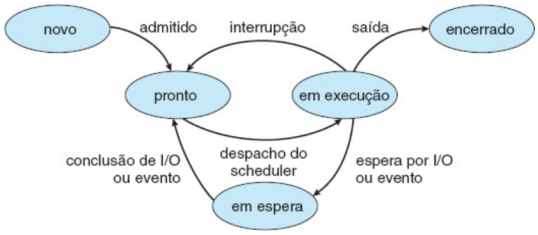

Figura 164: Estados de um Processo.

As circunstâncias em que pode ocorrer escalonamento de CPU são:
A. 3,4,5,6. B. 2,3,4,5. C. 2,3,4,5,6. D. 2,3,4,6.

8. Seja um escalonamento SJF não-preemptivo com processos P_1 a P_5, de durações de pico 6, 2, 8, 3, 4 mas chegando nos momentos 2, 5, 1, 0 e 4, respectivamente. O tempo de espera médio será:
A. 4.6 B. 5.2 C. 3.4 D. 2.2

9. Seja um escalonamento RR com quantum = 2 e processos P_1 a P_3, de durações de pico 4, 3 e 5, respectivamente. O tempo de espera médio será:
A. 3.4 B. 5.5 C. 3.7 D. 3.0

10. Tomando como referência a figura sobre Estados de um Processo, e o enunciado da questão referente a ela, considere as seguintes situações de Escalonamento da CPU (ECPU): (a) um processo rodando na CPU pode ser interrompido para que outro passe a ser executado; (b) um processo roda na CPU sem ser interrompido por nenhum evento externo; (c) o ECPU ocorre somente nas situações 4 e 6; (d) o ECPU ocorre em qualquer situação dentre 3 a 6. Podemos dizer:
A. Não-preemptivo: b,c; preemptivo: a,d. B. Não-preemptivo: b,d; preemptivo: a,c. C. Não-preemptivo: a,c; preemptivo: b,d. D. Não-preemptivo: a,d; preemptivo: b,c.